Game Design Document (GDD)

Gruppe 01

Bike Wars

Anforderungsset 2

Gruppenmitglieder:

Veronica Woinaroski, Johannes Leppert, Daniel Bürgel,

Simon Pfändler, Simon Genovese, Fabian Gauß, Jannik Friedrich

Tutor:

Felix Falk

Datum:

01.11.2025

Inhaltsverzeichnis

Änderungsliste 3
Spielkonzept 4
Zusammenfassung des Spiels 4
Zentrale Spielmechanik 4
Benutzeroberfläche 5
Spieler-Interface 5
Tastenbelegung 6
Menüstruktur 8
Technische Merkmale 11
Verwendete Technologien 11
Mindestvoraussetzungen 11
Spiellogik 12
Optionen und Aktionen 12
Spielobjekte 21
Gegner 21
Spielfigur und Fahrräder: 23
Weitere auswählbare Spielobjekte: 23
Nicht-Kontrollierbare Spielobjekte: 25
Kollidierende Spielobjekte: 25
Kontrollierbare Spielobjekte: 26
Spielstruktur 27
Spielstart 27
Spielverlauf 27
Spielende 27
Statistiken 28
Übersicht und Beschreibungen 28
Achievements 29
Übersicht und Beschreibungen 29
Screenplay 29
Storyboards 29
Tech-Demo 30

Änderungsliste

Spielkonzept

Zusammenfassung des Spiels

Es ist Schluss mit Frieden, in Freiburg ist der Krieg gegen die Fahrradfahrer ausgebrochen. Ganz Freiburg scheint sich gegen Dich und Deinen besten Freund verbündet zu haben und versucht euch und eure geliebten Räder dem Erdboden gleichzumachen. Doch kampflos werdet ihr das nicht akzeptieren. Könnt ihr die Schlacht auf den Straßen Freiburgs für euch entscheiden? Entkommen könnt ihr den Stadtgrenzen nicht und nur wenige Werkstätten sind auf eurer Seite.

Bike Wars ist eine Shooter-Survivor-Spiel, bei dem Du und dein Freund die Rolle studentischer Radfahrer annehmen, die von allen Seiten und von allen Bewohnern der Stadt attackiert werden. Indem ihr die Gegner besiegt, werdet ihr stärker und erhaltet mehr Fähigkeiten und Waffen, und auch auf den Straßen werdet ihr Ausrüstung finden. Aber wählt weise, welche Verbesserungen für euch Sinn ergeben, und passt auf, dass ihr nicht mitten in der Schlacht eine Panne habt oder in ein Bächle fallt. Fürs Heiraten ist keine Zeit! Freiburgs Bewohner kennen keine Gnade und auch sie werden mit der Zeit stärker.
Haltet ihr durch, bis endlich wieder Frieden herrscht? Beweist eure Fahr- und Kampfkünste in Bike Wars!

Zentrale Spielmechanik

Die beiden Spieler fahren mit ihrem Fahrrad oder Laufen durch die Straßen Freiburgs und kämpfen im Team gegen die Stadtbewohner. Dadurch werden sie selbst, mit der Zeit aber auch die Gegner stärker.

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche bezieht sich darauf, wie der Spieler mit dem Spiel interagiert. Es sollte dem Spieler so einfach wie möglich zu verstehen sein, was auf dem Bildschirm passiert. Gleichzeitig sollten die Steuerung und die Bewegungen des Charakters so intuitiv gestaltet sein, dass auch Spieler mit wenig Erfahrung im Bereich Videospiele problemlos damit umgehen können.

Spieler-Interface

Abbildung 1 - Foto aus Spiel Vampire Survivors

Abbildung 1 zeigt die Benutzeroberfläche des Spiels „Vampire Survivors“, das wir als Vorbild für unser eigenes Spiel “Bike Wars” nehmen. In der Mitte des Bildschirms befindet sich die Spielfigur, dargestellt aus einer Top-down-Perspektive auf ein zweidimensionales Spielfeld.

Ein großer Unterschied zwischen dem ausgewählten Spiel und unserem eigenen Konzept ist, dass der Held in unserem Spiel sich auf ein Fahrrad befindet. Unter dem Helden werden 2 rote Lebensanzeigen angezeigt, die sowohl den aktuellen Gesundheitszustand des Spielers als auch des Fahrrads darstellen.

“Bike Wars” wird nach Freiburg modelliert und hat unterschiedliche Bezirke aus Freiburg als Hintergrund. Die Karte des Spieles ist endlich und wird durch einen Wald begrenzt. Der Spieler wird viele Gegner auf sein Bildschirm sehen, die sein Held angreifen.

Am oberen Bildschirmrand befindet sich ein Balken, der am Anfang komplett schwarz ist und sich füllt, wenn der Spieler Erfahrungspunkte (XP) sammelt. Der XP sind die blauen

Edelsteine auf dem Boden, die erscheinen, nachdem der Spieler einen Gegner tötet. In der oberen linken Ecke des Bildschirms befindet sich das Inventar vom Spieler, wo er seine ausgewählten Waffen sehen kann. In der Mitte oben sieht man einen Timer von 30 Minuten.

Tastenbelegung

Das Spiel ist für zwei Spieler kompatibel. Man kann als Spieler zwischen Maus und Tastatur oder Controller wählen.

Die folgende Tabelle führt die Tastenbefehle auf:

W	Bewegung nach oben (Spieler 1)
S	Bewegung nach unten (Spieler 1)
A	Seitwärtsbewegung nach links (Spieler 1)
D	Seitwärtsbewegung nach rechts (Spieler 1)
1	Inventarplatz 1
2	Inventarplatz 2
3	Inventarplatz 3
4	Inventarplatz 4
5	Inventarplatz 5
Shift	Sprinten
ESC	Pausiert das Spiel und ruft das Pausemenü auf
Linker Mausklick	Angreifen
Q	Interagieren/benutzen/auswählen

Tabelle 1 - Tastenbelegung Tastatur und Maus

Für Controller:

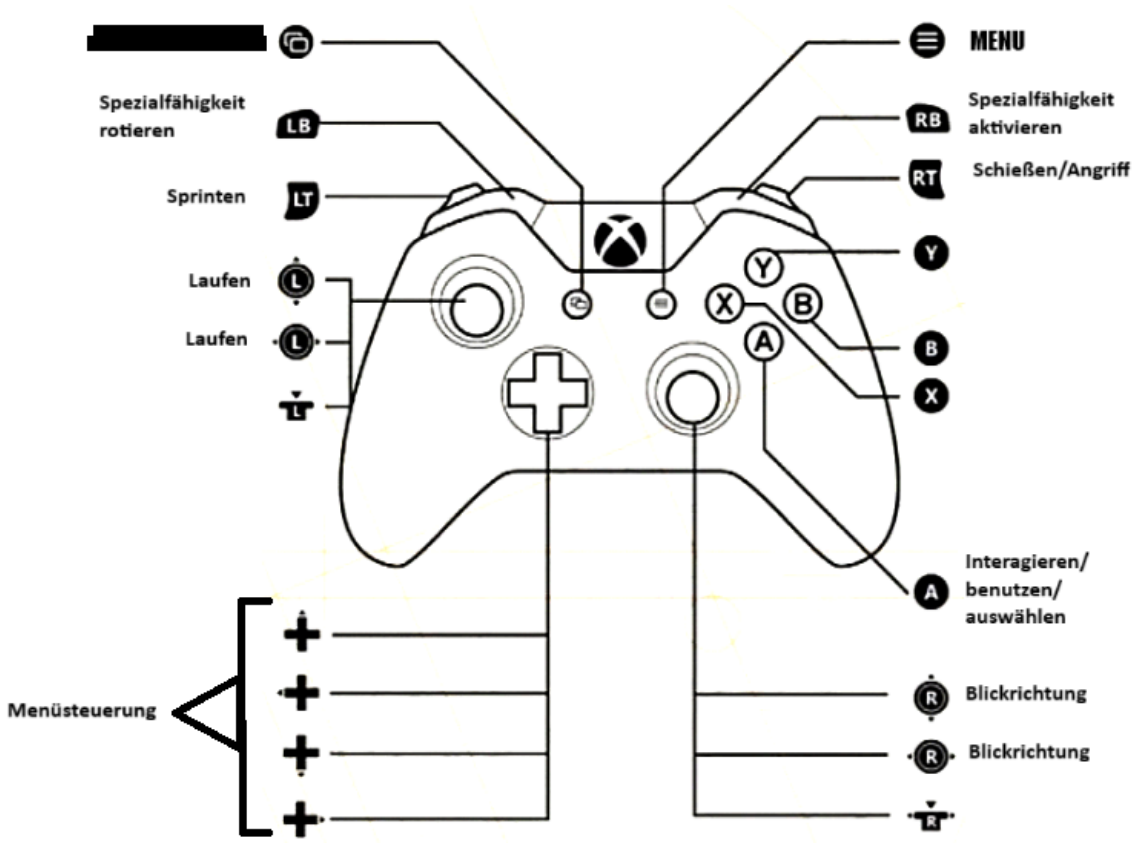

Abbildung 2 - Tastenbelegung Controller

Menüstruktur

Wenn man ein Spiel öffnet, sieht man als Erstes das Hauptmenü. Über das Hauptmenü kann der Spieler traditionell das Spiel starten oder Einstellungen nach seinem Geschmack anpassen.

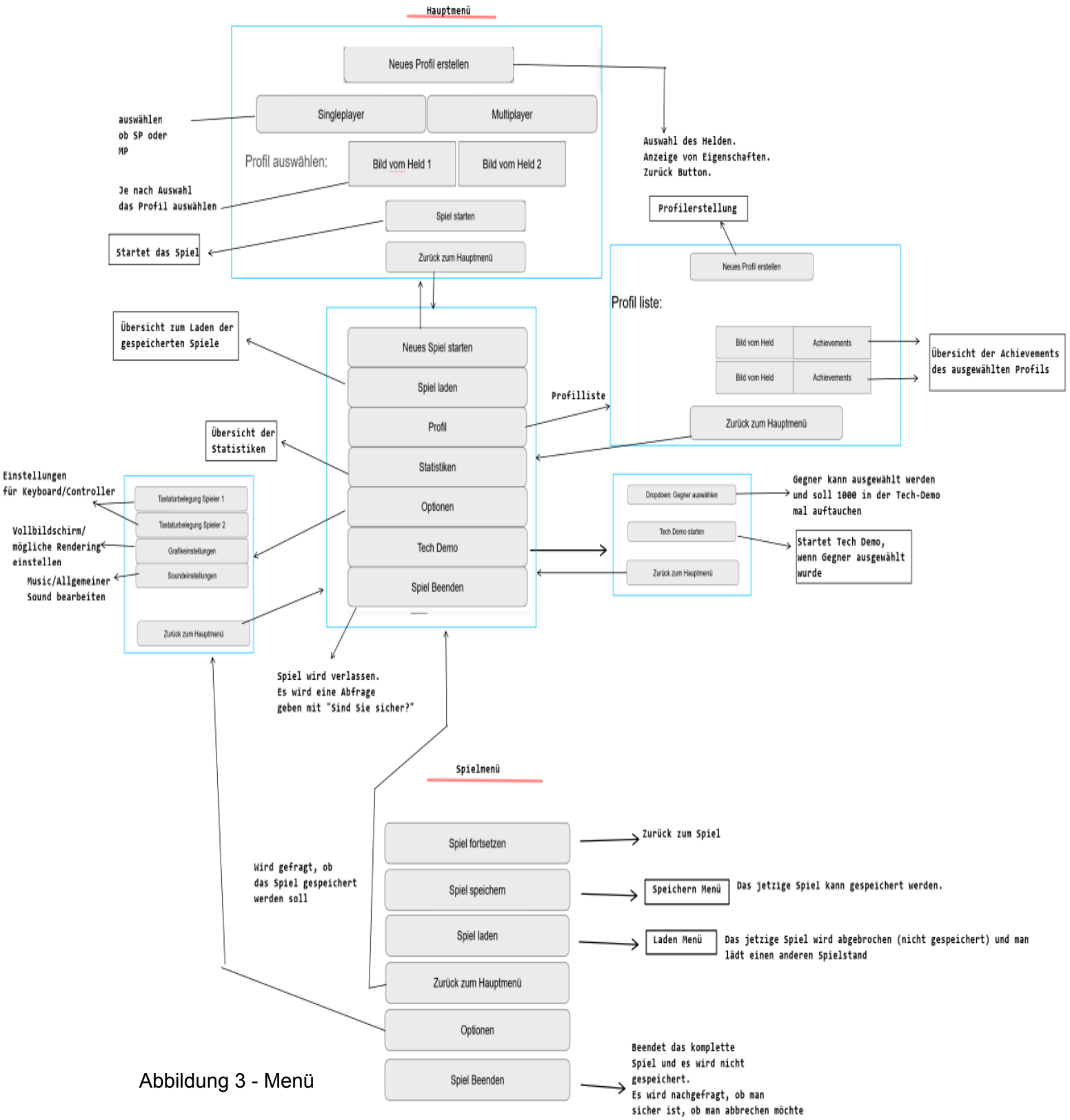

Abbildung 3 - Menü

Menüoptionen:

Hauptmenü:

Menü, wenn man das Spiel öffnet.

1. **Neues Spiel Starten** - Beginnt ein neues Spiel
    - Spieler kriegt eine Auswahl zwischen Multiplayer oder Singleplayer
        - Spieler muss entweder ein neues Profil erstellen (Name des Helden eintippen, Held auswählen usw.) oder ein bereits erstelltes Profil aus früheren Spielen auswählen

2. **Spiel Laden** - Spieler kann das Spiel an einer vorher gespeicherten Stelle, anfangen

3. **Profil** - Spieler kann ein neues Profil erstellen oder ein schon erstelltes Profil auswählen
    - Bei der Liste der schon erstellten Profile kann man ein Knopf mit dem Name “Achievements” sehen, was zu einer Liste von den vom Profil bekommene Achievements führt
    - Zurück zum Hauptmenü - Bringt den Spieler zurück zum Hauptmenü

4. **Statistiken** - Zeigt dem Spieler eine Übersicht von den Statistiken

5. **Optionen** - Bringt den Spieler zu einer neuen Menüseite, wo er die Einrichtungen des Spieles nach seinem Geschmack verändern kann und die Tastenbelegungen für Spieler 1 und 2 sehen kann.
    - **Tastenbelegungen Spieler 1** - Zeigt die für den Spieler 1 gebrauchten Tasten (Bewegung, Benutzung usw.)
    - **Tastenbelegungen Spieler 2** - Zeigt die für den Spieler 2 gebrauchten Tasten (Bewegung, Benutzung usw.)
    - **Grafikeinstellungen** - Der Spieler kann Vollbildmodus oder nicht Vollbildmodus auswählen und mögliche Rendering einstellen
    - **Soundeinstellungen** - Musik und allgemeiner Sound bearbeiten
    - **Zurück zum Hauptmenü** - Bringt den Spieler zurück zum Hauptmenü

6. **Tech Demo** - Bringt den Spieler zu einer neuen Menüseite, wo er die Performance des Spiels testen kann
    - **Dropdown: Gegner auswählen** - Zeigt ein Dropdown-Menü von Gegner. Wenn man auf einen Gegner drückt, wird er auf dem Bildschirm gespawnt. Man sollte 1000 Gegner auf dem Bildschirm haben können, ohne dass das Spiel crasht.
    - **Tech Demo starten** - startet die Tech Demo
    - **Zurück zum Hauptmenü** - Bringt den Spieler zurück zum Hauptmenü

7. **Spiel beenden** - Spiel wird verlassen. Es wird eine Abfrage gegeben mit “Sind sie sicher?”

Spielmenü:

Menü, wenn man während des Spiels auf ESC drückt.

1. **Spiel fortsetzen** - Bringt den Spieler zurück zum Spiel

2. **Spiel speichern** - Bringt den Spieler zum Speichern Menü.
    - Speichert das jetzige Spiel

3. **Spiel laden** - Bringt den Spieler zum Laden Menü.
    - Das aktuelle Spiel wird abgebrochen, ohne gespeichert zu werden.
    - Der Spieler kann den als letzten gespeicherten Spielstand laden

4. **Zurück zum Hauptmenü** - Bringt den Spieler zurück zum Hauptmenü

5. **Optionen** - Bringt den Spieler zu einer neuen Menüseite, wo er die Einrichtungen des Spieles nach seinem Geschmack verändern kann und die Tastenbelegungen für Spieler 1 und 2 sehen kann.
    - **Tastenbelegungen Spieler 1** - Zeigt die für den Spieler 1 gebrauchten Tasten (Bewegung, Benutzung usw.)
    - **Tastenbelegungen Spieler 2** - Zeigt die für den Spieler 2 gebrauchten Tasten (Bewegung, Benutzung usw.)
    - **Grafikeinstellungen** - Der Spieler kann Vollbildmodus oder nicht Vollbildmodus auswählen und mögliche Rendering einstellen
    - **Soundeinstellungen** - Musik und allgemeiner Sound bearbeiten
    - **Zurück zum Hauptmenü** - Bringt den Spieler zurück zum Hauptmenü

6. **Spiel beenden** - Spiel wird verlassen.
    - Es wird eine Abfrage mit “Sind sie sicher?” angezeigt
    - Spiel wird nicht gespeichert

Technische Merkmale

Verwendete Technologien

- Monogame 3.8
- Microsoft .NET Core 8.0
- Microsoft C# 12.0
- Visual Studio Community
- Google Workspace
- Git, Gitea
- Jenkins
- Figma, Drawio
- Pixelart, Craftpix
- Tiled
- Audacity
- ChatGPT
- Discord

Mindestvoraussetzungen

- Windows 10 oder Linux
- .NET 8
- Dual-Core Prozessor mit mindestens 1.10 GHz (Intel Celeron N4020)
- Intel UHD Graphics
- Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
- Festplatte: Mindestens 2GB frei
- Monitor mit Auflösung von 1920 x 1080 (empfohlene Bildschirmauflösung)
- Maus und Tastatur

Spiellogik

Im Kapitel Spiellogik wird die gesamte Spielmechanik detailliert beschrieben und alle Inhalte des Spiels.

Optionen und Aktionen

In diesem Kapitel werden alle Aktionen beispielhaft beschrieben, die im Spiel von Akteuren durchgeführt werden können. Die Hauptakteure sind der Held, der mit den Gegnern und der Umwelt agieren kann und die Gegner, die versuchen, den Helden anzugreifen.

ID/Name	**Akteure**	**Ereignisfluss**	**Anfangsbedingungen**	**Abschlussbedingungen**
		In Game Menüs		
A01: Spiel beenden	Spieler	1. Der Spieler drückt die [ESC] Taste, um das Spielmenü aufzurufen. 2. Das Spiel wird pausiert. 3. Es werden mehrere Optionen angezeigt. 4. Mit den Tasten [W] (nach oben) und [S] (nach unten) kann der Spieler sich durch das Menü bewegen. 5. Der Spieler wählt die Option Spiel beenden und drückt [ENTER]. 6. Beendet das komplette Spiel ohne zu speichern.	Der Spieler ist auf dem Spielbildschirm während eines aktiven Spiels.	Der Spieler hat das Spiel verlassen.
A02: Spiel speichern	Spieler	1. Der Spieler drückt die [ESC] Taste, um das Spielmenü aufzurufen. 2. Das Spiel wird pausiert. 3. Es werden mehrere Optionen angezeigt. 4. Mit den Tasten [W] (nach oben) und [S] (nach unten) kann der Spieler sich durch das Spielmenü bewegen. 5. Der Spieler wählt die Option Spiel speichern und drückt [ENTER].	Der Spieler ist auf dem Spielbildschirm während eines aktiven Spiels.	Der aktuelle Spielstand wird gespeichert und der Spieler ist weiterhin im Spielmenü
A03: Spiel fortsetzen	Spieler	1. Der Spieler ist im Spielmenü	Der Spieler befindet sich im	Das Spiel wird fortgesetzt

		2. Das Spiel wird pausiert. 3. Es werden mehrere Optionen angezeigt. 4. Mit den Tasten [W] (nach oben) und [S] (nach unten) kann der Spieler sich durch das Spielmenü bewegen. 5. Der Spieler wählt die Option Spiel fortsetzen und drückt [ENTER].	Spielmenü	
A04: Spiel pausieren	Spieler	1. Der Spieler drückt die [ESC] Taste, um das Spielmenü aufzurufen. 2. Das Spiel wird pausiert.	Der Spieler ist auf dem Spielbildschirm während eines aktiven Spiels.	Der Spieler ist im Spielmenü
A05: Level Up / Neue Fähigkeiten wählen	Spieler	1. Der Spieler ist im aktiven Spiel. 2. Der Spieler sammelt einen Erfahrungspunkt ein. 3. Mit der gesammelten Erfahrung erreicht er die Grenze seines aktuellen Levels. 4. Sein Level erhöht sich um 1 5. Das Spiel pausiert. 6. Das Level Up Menü öffnet sich. 7. Der Spieler kann aus drei neuen Fähigkeiten auswählen. [W] nach oben, [S] nach unten, [ENTER] zum bestätigen 8. Der Spieler erhält die gewählte Fähigkeit im Spiel. 9. Das Spiel geht weiter	Der Spieler befindet sich im Spielbildschirm und sammelt Erfahrung ein.	Der Spieler hat eine neue Fähigkeit und das Level hat sich um 1 erhöht. Der Spieler ist zurück im Spiel.
Bewegung und Interaktion mit Objekten				
A06: Laufen	Spieler	Bewegung der Spielfigur in der 2D Welt durch drücken der Tasten [W]: Nach oben [A]: Links [D]: Rechts [S]: Nach unten Tastenkombinationen aus zwei Tasten lassen die Spielfigur diagonal laufen. Mit der Maus kann der Spieler die Blickrichtung bestimmen.	Es befindet sich kein Hindernis in der Laufrichtung	Die Spielfigur bewegt sich in die jeweilige Richtung, bis die Taste losgelassen wird, oder ein Hindernis in der Laufrichtung ist

A07: Fahrrad Fahren	Spieler	Bewegung der Spielfigur mit erhöhter Geschwindigkeit in der 2D Welt, auf einem Fahrrad, durch drücken der Tasten [W]: Vorwärts [A]: Links [D]: Rechts [S]: Rückwärts Tastenkombinationen aus zwei Tasten lassen die Spielfigur diagonal fahren Wenn der Spieler während dieser Aktion Schaden erleidet, wird ein Teil des Schadens vom Fahrrad abgefangen.	Es befindet sich kein Hindernis in der Laufrichtung und die Spielfigur befindet sich auf einem nicht kaputten Fahrrad.	Die Spielfigur bewegt sich in die jeweilige Fahrtrichtung, bis die Taste losgelassen wird, ein Hindernis in der Fahrtrichtung ist, oder das Fahrrad in den kaputten Zustand wechselt.
A08: Sprinten	Spieler	1. Der Spieler bewegt sich über die Karte. 2. Durch zusätzliches Drücken der [SHIFT] Taste kann ein kurzer Sprint in Blickrichtung erfolgen. 3. Der Spieler bewegt sich für eine Zeit von 1 Sekunde mit doppelter Geschwindigkeit und erleidet weniger Schaden 4. Eine Sprint Animation wird angezeigt. 5. Nach Ablauf der Zeit bewegt sich der Spieler wieder mit normaler Geschwindigkeit	Der Spieler bewegt sich über die Karte mit den Tasten [A], [S], [W], [D] in normaler Geschwindigkeit.	Nach durchgeführtem Sprint bewegt sich der Spieler wieder mit normaler Geschwindigkeit.
A09: Vom Fahrrad absteigen	Spieler, Fahrrad	1. Die Spielfigur steigt durch Drücken von [Q] vom Fahrrad ab. 2. Das Fahrrad und die Spielfigur werden als separate Objekte auf der Karte angezeigt.	Die Spielfigur befindet sich auf dem Fahrrad	Die Spielfigur befindet sich nicht mehr auf dem Fahrrad.
A10: Auf das Fahrrad steigen	Spieler, Fahrrad	Die Spielfigur steigt durch Drücken von [Q] auf das Fahrrad.	Die Spielfigur befindet sich nicht auf dem Fahrrad und im Umkreis befindet sich ein Fahrrad	Die Spielfigur befindet sich auf dem Fahrrad.
A11: Fahrrad geht kaputt	Spieler, Gegner	1. Die Spielfigur befindet sich auf dem Fahrrad. 2. Die Spielfigur wird angegriffen und das	Die Spielfigur befindet sich auf dem Fahrrad. Das Fahrrad kann	Die Spielfigur befindet sich auf dem Fahrrad. Das Fahrrad kann

		Fahrrad erleidet Schaden. 3. Die Lebensanzeige des Fahrrads unterschreitet das Minimum. 4. Das Fahrrad ist kaputt und kann nicht mehr gefahren werden. 5. Die Spielfigur muss absteigen.	gefahren werden.	nicht mehr gefahren werden.
A12: Fahrrad reparieren	Spieler, Werkstatt	1. Die Spielfigur befindet sich auf dem Fahrrad vor einer Werkstatt. 2. Das Fahrrad hat Schaden erlitten. 3. Durch Drücken von [Q] wird das Fahrrad repariert.	Im Umkreis der Spielfigur befindet sich ein Fahrradladen und die Spielfigur befindet sich auf dem Fahrrad mit nicht vollen Lebenspunkten	Das Fahrrad hat volle Lebenspunkte.
A13 a): Objekte einsammeln -XP -Spezialattacke	Spieler, Objekt	1. Ein Objekt liegt auf der Karte 2. Der Spieler bewegt sich in Richtung des Objekts 3. Der Spieler muss sich über dem Objekt befinden, um dieses aufzunehmen. 4. Hierzu ist kein Drücken einer Taste nötig. 5. Der Spieler bekommt in diesem Moment den Effekt des Objekts sofort gutgeschrieben. - Bei XP erhöht sich der XP Wert des Spielers um den Betrag - Neue Fähigkeiten sind sofort im Inventar sichtbar. 6. Das Objekt verschwindet von der Karte	Das Objekt befindet sich auf der Karte und der Spieler kann es durch Bewegen erreichen.	Das Objekt ist von der Karte verschwunden und der Spieler hat den Effekt des Objekts erhalten.

A13 b): Objekte einsammeln -Bierflasche -Dopingspritze -Energieriegel -Hundefutter	Spieler, Objekt	1. Ein Objekt liegt auf der Karte 2. Der Spieler bewegt sich in Richtung des Objekts 3. Der Spieler muss sich in der unmittelbaren Nähe des Objektes befinden, um dieses aufzunehmen. 4. Durch Drücken von [Q] wird das Objekt aufgenommen 5. Das Objekt befindet sich jetzt im Inventar 6. Das Objekt verschwindet von der Karte	Das Objekt befindet sich auf der Karte und der Spieler kann es durch Bewegen erreichen	Das Objekt ist nicht mehr auf der Karte und ist im Inventar
A14: Schatztruhe öffnen	Spieler, Objekt	1. Der Spieler drückt [Q] 2. Die Schatztruhe wird geöffnet und das Item wird vor der Schatztruhe angezeigt. 3. Will der Spieler das Item aufnehmen drückt er [Q]	In Blickrichtung der Spielfigur befindet sich eine noch nicht geöffnete Schatztruhe	Das Item befindet sich vor der Schatztruhe und die Schatztruhe ist geöffnet
Kampf				
A15: Angreifen a) Buch werfen b)Banane werfen c)Pfandflasche werfen	Spieler, Gegner	1. Der Spieler bewegt sich in die Nähe eines Gegners. 2. Der Spieler verfügt von Start an über Angriffsfähigkeiten. 3. Die Fähigkeit kann über das Inventar ausgewählt werden. 4. Bei Auswahl einer Angriffsfähigkeit wird diese in Blickrichtung ausgeführt durch Drücken der Taste [Angreifen]. 5. Die Fähigkeiten haben eine Reichweite.	Der Spieler nähert sich einem Gegner oder ein Gegner nähert sich dem Spieler.	Der Angriff ist abgeschlossen. Der Gegner hinterlässt einen XP Kristall an der Stelle, wenn er stirbt.

		6. Eine Animation für die Attacke wird abgespielt. 7. Der Gegner erleidet Schaden gemäß der Verteidigungsfähigkeit. 8. Wenn der erlittene Schaden, die Leben des Gegners überschreitet, stirbt der Gegner 9. Das Monster hinterlässt einen XP Kristall.		
A16: Spezial-attacke in Blickrichtung a)Wasserpistole b)Kanone	Spieler, Gegner	1. Der Spieler hat im Laufe des Spiels eine Spezialattacke mit Schuss Funktion erhalten. 2. Die Spezialattacke liegt im Inventar unter der Nummer 1 bis 5 3. Der Spieler aktiviert die Spezialattacke durch drücken des Inventar Slots auf der Tastatur Tasten [1] - [5] 4. Der Spieler übt die Attacke durch Drücken der Taste [Angreifen] aus. 5. Es erfolgt eine Animation in Blickrichtung des Spielers. 6. Gegner, die sich im Bereich der Animation befinden, erhalten Schaden. 7. Die Spezialattacke ist zu Ende. Der Cooldown beginnt.	Der Spieler befindet sich auf dem Spielbildschirm. Die Spezialattacke ist im Inventar und der Cooldown ist abgelaufen.	Die Animation der Spezialattacke endet. Der Cooldown der Attacke beginnt und währenddessen kann die Attacke nicht erneut ausgeführt werden.
A17: Spezial-attacke mit Flächenschaden Nervige Klingel	Spieler, Gegner	1. Der Spieler hat im Laufe des Spiels diese Spezialattacke (A08) erhalten. 2. Die Spezialattacke liegt im Inventar unter der Nummer 1 bis 5. 3. Der Spieler aktiviert die Spezialattacke durch drücken des Inventar Slots auf der Tastatur Tasten [1] - [5] 4. Der Spieler übt die Attacke durch Drücken der Taste [Angreifen] aus. 5. Es folgt eine Animation	Der Spieler befindet sich auf dem Spielbildschirm und auf dem Fahrrad. Die Spezialattacke ist im Inventar und der Cooldown ist abgelaufen	Die Animation der Spezialattacke endet. Der Cooldown der Attacke beginnt und währenddessen kann die Attacke nicht erneut ausgeführt werden.

		eines Kreises um den Spieler. 6. Monster, die sich im Bereich der Animation befinden, erhalten Schaden, alle Gegnertypen außer Rentner weichen für kurze Zeit der Spielfigur aus. 7. Die Spezialattacke ist zu Ende. Der Cooldown beginnt.		
A18: Spezial-attacke hinterlässt Spur a)Feuerreifen b)Eisreifen	Spieler, Gegner	1. Der Spieler hat im Laufe des Spiels diese Spezialattacke erhalten. 2. Die Spezialattacke liegt im Inventar unter der Nummer 1 bis 5 3. Der Spieler aktiviert die Spezialattacke durch drücken des Inventar Slots auf der Tastatur Tasten [1] - [5] 4. Der Spieler übt die Attacke durch Drücken der Taste [Angreifen] aus. 5. Es folgt eine Animation des Reifens und der Spur a oder b hinter dem Spieler. 6. Gegner, die sich im Bereich der Animation befinden erhalten schaden 7. Die Spezialattacke ist zu Ende. Der Cooldown beginnt.	Der Spieler befindet sich auf dem Spielbildschirm und auf dem Fahrrad. Die Spezialattacke ist im Inventar und der Cooldown ist abgelaufen.	Die Animation der Spezialattacke endet. Der Cooldown der Attacke beginnt und währenddessen kann die Attacke nicht erneut ausgeführt werden.
A19: Verfolgen	Gegner, Spieler	1. Spieler befindet sich im Spielbildschirm. 2. Ein Gegner spawnt in die Spielwelt. 3. Der Gegner läuft automatisch zur aktuellen Position des Spielers. 4. Bewegt sich der Spieler, passen die Gegner ihren Weg auf die neue Position des Spielers an. 5. Die Gegner weichen Hindernissen auf dem Weg aus.	In der Spielwelt befindet sich mindestens ein Gegner.	Der Gegner hat sich der Position des Spielers angenähert.

A20: Gegner greift an	Gegner, Spieler	1. Spieler befindet sich im Spielbildschirm. 2. Ein Gegner ist in Angriffsreichweite zum Spieler. 3. Eine Angriffsanimation des Gegners erfolgt. 4. Der Spieler erleidet Schaden. 5. Die Lebenspunkte des Spielers werden reduziert.	Auf dem Spielbildschirm ist mindestens ein Gegner zu sehen. Der Gegner ist in Angriffsreichweite .	Die Angriffsanimation ist beendet. Die Lebenspunkte des Spielers wurden reduziert.
A21: Spieler stirbt	Spieler, Gegner	1. Der Spieler befindet sich im Spielbildschirm. 2. Ein Gegner greift den Spieler an. 3. Der Spieler erleidet Schaden und seine Lebenspunkte sinken unter null. 4. Der Spieler stirbt und das Spiel ist vorbei. 5. Das Spiel pausiert und der Screen Game Over erscheint. 6. Es gibt einen Button “Zurück zum Hauptmenü”	Der Spieler hat mehr als 0 Lebenspunkte und wird angegriffen.	Das Spiel ist pausiert und der Game Over Screen erscheint. Das Spiel ist zuende.
A22: Heilung durch Energieriegel	Spieler, Energieriegel	1. Der Spieler hat im Laufe des Spiels das Objekt Energieriegel erhalten. 2. Das Objekt liegt im Inventar unter der Nummer 1 bis 5. 3. Der Spieler isst den Energieriegel durch drücken des Inventar Slots auf der Tastatur Tasten [1] - [5] 4. Eine Heilungsanimation erfolgt. 5. Der Spieler erhält Lebenspunkte. 6. Das Objekt wurde verbraucht und wird aus dem Inventar entfernt bzw. verringert.	Der Spieler befindet sich auf dem Spielbildschirm und auf dem Fahrrad. Es befindet sich mindestens ein Energieriegel im Inventar.	Die Animation des Energieriegels ist beendet. Die Anzahl der Energieriegel im Inventar wurde um 1 verringert.
A23: Hundenapf befüllen	Spieler, Hundenapf	1. Der Spieler hat im Laufe des Spiels das Objekt Hundefutter erhalten. 2. Das Objekt liegt im Inventar unter der Nummer 1 bis 5.	Im Inventar befindet sich mindestens eine Portion Hundefutter. Der Spieler befindet	Die Anzahl der Hundefutter Objekte im Inventar reduziert sich um 1.

		3. Der Spieler findet auf der Karte einen Hundenapf. 4. Der Spieler füllt den Hundenapf durch Drücken von [Q] mit Hundefutter. 5. Alle Gegner vom Typ Hund laufen zum Hundenapf und greifen für 10 Sekunden nicht mehr an. 6. Das Objekt Hundefutter wurde verbraucht und wird aus dem Inventar entfernt bzw. verringert.	sich vor einem Hundenapf.	
A24: Bierflasche werfen	Spieler, Bierflasche	1. Der Spieler hat im Laufe des Spiels das Objekt Bierflasche erhalten. 2. Das Objekt liegt im Inventar unter der Nummer 1 bis 5. 3. Der Spieler wirft die Bierflasche durch drücken des Inventar Slots auf der Tastatur Tasten [1] - [5] 4. Eine Wurfanimation und Aufprallanimation erfolgt. 5. Die Gegnertypen Betrunkene bewegen sich in Richtung der Bierpfütze (der Aufprallort der Bierflasche) 6. Das Objekt wurde verbraucht und wird aus dem Inventar entfernt bzw. verringert.	Im Inventar befindet sich mindestens eine Bierflasche. Der Spieler befindet sich auf dem Spielbildschirm und auf dem Fahrrad.	Die Animation ist beendet. Die Bierflasche wurde in die gewünschte Richtung geworfen. Die Anzahl der Bierflaschen ist um 1 verringert worden.

A25: Dopingspritze anwenden	Spieler, Dopingspritze	1. Der Spieler hat im Laufe des Spiel das Objekt Dopingspritze erhalten. 2. Das Objekt liegt im Inventar unter der Nummer 1 bis 5. 3. Der Spieler nimmt die Dopingspritze durch drücken des Inventar Slots auf der Tastatur Tasten [1] - [5] 4. Eine Animation erfolgt. 5. Der Spieler wird unverwundbar und schneller für kurze Zeit, aber verliert dafür Lebenspunkte 6. Das Objekt wurde aufgebraucht und wird aus dem Inventar entfernt bzw. verringert.	Der Spieler befindet sich auf dem Spielbildschirm und auf dem Fahrrad. Es befindet sich mindestens eine Dopingspritze im Inventar.	Die Animation der Dopingspritze ist beendet. Die Anzahl der Dopingspritzen im Inventar wurde um 1 verringert.

Tabelle 2 - Optionen und Aktionen

Spielobjekte

Im Folgenden werden die Spielobjekte von Bike Wars beschrieben und ihr Verhalten erklärt. Die dabei angegebenen Werte ihrer Eigenschaften sind vorläufig und werden ggf. angepasst, um ein balanciertes Spielerlebnis ermöglichen zu können.

Gegner

Gegner sind lebende Objekte, die auf die Spielfigur zulaufen und ihr Schaden zufügen. Sie haben unterschiedliche Werte und Fähigkeiten. Manche Gegner fügen der Spielfigur mehr Schaden hinzu, andere primär dem Fahrrad.
Die Werte dienen zur groben Orientierung und sollen zu diesem Zeitpunkt lediglich das Verhältnis zwischen den Gegnern aufzeigen.
Wenn die Spielfigur sich auf dem Fahrrad befindet, verringert sich der Schaden, den die Spielfigur erleidet, um ungefähr die Hälfte.

ID/ Name	Eigenschaften	Werte
Standard Gegner: Standard Gegner sind die häufigste Art von Gegnern, sie unterscheiden Sie unterscheiden sich äußerlich, in den Werten und in einer sich unterschiedlich verändernden Spawn Häufigkeit im Spielverlauf		
G01: Hunde	Hunde laufen auf die Spielfigur zu und fügen dieser, wenn sie mit der Spielfigur kollidieren, Schaden hinzu. Hunde sind der schwächste Gegner und treten von Anfang an auf.	HP: 1 Schaden Fahrrad: 3 Schaden Spielfigur : 1 Geschwindigkeit: 5
G02: Rentner	Rentner sind langsame Gegner, die auf die Spielfigur zulaufen und primär der Spielfigur Schaden zufügen	HP: 3 Schaden Fahrrad: 2 Schaden Spielfigur: 4 Geschwindigkeit: 2
G03: Polizisten	Polizisten laufen auf die Spielfigur zu und fügen dieser, wenn sie mit der Spielfigur kollidieren, Schaden hinzu	HP: 5 Schaden Fahrrad: 5 Schaden Spielfigur: 3 Geschwindigkeit: 4
G04: Dozenten	Dozenten laufen auf die Spielfigur zu und fügen dieser, wenn sie mit der Spielfigur kollidieren, Schaden hinzu.	HP: 7 Schaden Fahrrad: 5 Schaden Spielfigur: 5 Geschwindigkeit: 4
Gegner mit speziellen Fähigkeiten		
G05: Rave-Horde	Spawnen in einem Kreis um die Spielfigur, als Horde, mit lauter Rave Musik. Mit der Zeit wird der Kreis immer kleiner. Die einzelnen Raver der Ravehorde haben recht viele Trefferpunkte. Der Kreis wird durchbrochen, wenn 3 Raver nebeneinander besiegt wurden, dann löst sich der Rave auf und die Raver despawnen	HP: 5 Schaden Fahrrad: 2 Schaden Spielfigur: 2 Geschwindigkeit: 0.5
G06: Straßenbahn	Die Straßenbahn fährt zufällig über die Karte, wenn die Spielfigur mit der Straßenbahn kollidiert, erleidet die Spielfigur Schaden und fällt vom Fahrrad. Die Straßenbahn ist nicht zerstörbar.	HP: / Schaden Fahrrad: 10 Schaden Spielfigur: 10 Geschwindigkeit: 10
G07: Betrunkene	Betrunkene, werfen Bierflaschen auf die Spielfigur, wenn diese in einem bestimmten Umkreis ist.	HP: 2 Schaden Fahrrad: 1 Schaden Spielfigur: 3 Geschwindigkeit: 2
G08: Autofahrer	Autofahrer sind sehr schnell und treten vermehrt im fortgeschrittenen	Hp: 5 Schaden Fahrrad: 6

	Spielgeschehen auf. Sie haben ein weniger präzises Pathfinding	Schaden Spielfigur: 4 Geschwindigkeit: 7
G09: Diebe	Diebe laufen auf Fahrräder zu, sie schmeißen die Spielfigur vom Fahrrad und klauen es anschließend.	Hp: 3 Schaden Fahrrad: / Schaden Spielfigur: 3 Geschwindigkeit: 6

Tabelle 3 - Spielobjekte Gegner

Spielfigur und Fahrräder:

Die Spielfiguren und Fahrräder werden von den Spielern gesteuert.

ID/ Name	Beschreibung	Werte
S01 Spielfigur	Die Spielfigur kommt in zwei verschiedenen Designs vor, die von den Spielern gewählt werden können. Sie ist zu Fuß deutlich langsamer als auf dem Rad, auch ihre Attacken sind zu Fuß anders und eingeschränkt.	HP: 40 Geschwindigkeit: 4
S02 Frelo	Ein sogenanntes Frelo ist ein Leihfahrrad. Es ist nicht besonders schnell, dafür jedoch sehr robust. Diebe (G09) greifen die Spielfigur nur äußerst selten an, wenn sie ein Frelo fährt.	HP: 50 Geschwindigkeit: 8
S03 Rennrad	Das Rennrad ist ein schnelles Fahrrad, das allerdings etwas fragil und sehr beliebt bei Dieben (G09) ist.	HP: 30 Geschwindigkeit: 12

Tabelle 4 - Spielobjekte Spielfigur und Fahrräder

Weitere auswählbare Spielobjekte:

ID/ Name	Beschreibung	Werte
A01 Kisten	Kisten spawnen zufällig auf der Map und können sowohl Waffen, XP als auch HP enthalten. Sie können nur zu Fuß geöffnet werden.	Dauer zum Öffnen: 4s
A02 Energieriegel	Energieriegel können in Kisten gefunden werden und werden selten von besiegten Gegnern fallengelassen. Bei Anwendung erhält die Spielfigur 15 HP zurück und kann sofort wieder sprinten.	Dauer zum Essen: 2s Cooldown: wird bei Anwendung verbraucht

A03 Eisreifen	Der Eisreifen kann durch Levelaufstieg oder in Kisten gefunden werden. Bei Aktivierung (nur auf dem Fahrrad möglich) hinterlässt dieser eine vereiste Spur, die Gegner einfriert und so bewegungsunfähig macht	Schaden: 0HP/s Verweildauer auf Map: 7s Dauer Bewegungsunfähigkeit: 7s Cooldown: 10s
A04 Feuerreifen	Der Feuerreifen kann durch Levelaufstieg oder in Kisten gefunden werden. Bei Aktivierung (nur auf dem Fahrrad möglich) hinterlässt dieser eine brennende Spur, die Gegner anzündet und ihnen kontinuierlich Schaden zufügt.	Schaden: 0,5HP/s Verweildauer auf Map: 5s Brenndauer der Gegner: 5s Cooldown: 10s
A05 Klingel	Die Klingel kann durch Levelaufstieg oder in Kisten gefunden werden. Bei Aktivierung (nur auf dem Fahrrad möglich) macht diese kreisförmig um die Spielfigur Schaden an Gegnern. Zudem weichen sie - abgesehen von den Rentnern - für kurze Zeit weg von der Spielfigur.	Schaden: 2 HP Dauer Ablassen von der Spielfigur: 3s Cooldown: 5s
A06 Dopingspritze	Dopingspritzen können in Kisten gefunden werden und werden selten von besiegten Gegnern fallengelassen. Bei Anwendung ist die Spielfigur für kurze Zeit unverwundbar und deutlich schneller, verliert jedoch Lebenspunkte.	Schaden an Spielfigur: 4HP Cooldown: 30s, kann nur 3x pro Item verwendet werden
A07 Bierflasche	Bierflaschen können in Kisten gefunden werden und werden selten von besiegten Gegnern fallengelassen, vorzugsweise von Gegnertyp Betrunkene (G07). Bei Anwendungen bewegen sich Gegnertypen Betrunkene zum Aufprallort der Flasche.	Dauer der Bierpfütze: 5s Cooldown: wird bei Anwendung verbraucht.
A08 Hundefutter	Hundefutter kann in Kisten gefunden werden. Kann in Verbindungen mit Hundenapf angewendet werden, um Gegner vom Typ Hund kurzzeitig abzulenken.	Dauer der Ablenkung: 5s Hundefutter wird bei Anwendung verbraucht.

Tabelle 5 - Auswählbare Spielobjekte

Nicht-Kontrollierbare Spielobjekte:

ID/ Name	Beschreibung
N01 Bäume	Dekoelement Der Spieler kann nicht durch Bäume durchlaufen
N02 Steine	Dekoelement
N03 Bächle	Dekoelement, aber gleichzeitig, wenn der Spieler reinfällt, kriegt er Schaden
N04 Gebäude	Dekoelement Der Spieler kann nicht durch Bäume durchlaufen

Tabelle 6 - Nicht-Kontrollierbare Spielobjekte

Kollidierende Spielobjekte:

ID/ Name	Beschreibung
B01: Bierflasche	werden von den betrunkenen Leute geworfen
B02: XP	sammelt man
B03: Bücher	werden vom Spieler am Anfang geworfen

Tabelle 7 - Kollidierende Spielobjekte

Kontrollierbare Spielobjekte:

ID/ Name	Beschreibung	Werte
K1 Spezielle Gebäude	Dekoelement - hängt von der Umgebung ab, was für ein Gebäude man sieht. Die speziellen Gebäude kann man aktivieren, indem man auf sie klickend. Wenn das passiert, schießen sie auch auf Gegner mit dir. Die aktive Phase wird getimed und der Spieler muss danach warten, bis er ein Gebäude wieder aktivieren kann.	Aktive Phase: 30 Sekunden Cooldown: 1 Minute
K2 Fahrradweg	Wenn man mit dem Fahrrad darauf fährt, wird man schneller, aber wenn man zu Fuß darauf geht, passiert nichts.	
K3 Straßenmusikanten	Eine kleine Bande von Straßenmusikanten, die man aktiviert, indem man auf sie klickt. Wenn die Bande aktiviert wird, spielen sie so laut, dass eine Schallwelle von der Bande ausgeht und sich ausbreitet. Die Welle bewegt sich nach außen, bis sie eine bestimmte Größe erreicht, und verschwindet dann. Alle Gegner, die von der Schallwelle getroffen werden, sterben.	Cooldown: 30 Sekunden
K4 Hundenapf	Wenn der Spieler Hundefutter in einer Kiste findet, kann er es benutzen, um den Hundenapf, der man auf der Karte finden kann, aufzufüllen. Wenn der Hundenapf aktiviert wird, laufen alle Gegner vom Typ Hund dorthin und greifen für 10 Sekunden nicht mehr an.	Aktive Phase: 10 Sekunden
K5 Werkstatt	Die Werkstatt kann man auf der Karte finden. Wenn das Fahrrad Schaden hat, kann der Spieler sie durch den klicken auf der [benutzen Taste] aktivieren, um das Fahrrad zu reparieren.	Dauer zur Reparatur: 0,5s/HP Dauer für Neuerwerb: 20s

Tabelle 8 - Kontrollierbare Spielobjekte

Spielstruktur

Dieses Kapitel beschreibt einen beispielhaften Spielverlauf, um das Zusammenspiel von Aktionen und Objekten im Spiel zu demonstrieren.

Spielstart

Das Spiel ist als Single und im zwei Spieler Modus spielbar. Beim Start wählt einer der Spieler im Hauptmenü „Neues Spiel“. Dann wählen beide Spieler ihren Helden. Der Spieldurchgang beginnt, beide Spieler spawnen als Spielfiguren direkt auf dem Fahrrad in einer Stadt Umgebung. Jede Spielfigur besitzt zu Beginn eine Basisausrüstung: “Bücher werfen” als Fernangriff und das bereits erwähnte Fahrrad.

Die ersten Sekunden dienen als leichter Einstieg, um den Spieler an das Spiel heranzuführen: Es erscheinen einfache, gut lesbare Gegner, die den Spieler behutsam an Bewegung und Angreifen heranführen. Bereits hier sammelt die Spielfigur Erfahrung durch besiegte Gegner und bereitet den ersten Level-Up vor.

Spielverlauf

Die Karte ist beschränkt, Gegner erscheinen kontinuierlich. Mit zunehmender Laufzeit steigt die Intensität: Es werden häufiger Gegner gespawnt, und ihre Varianz nimmt zu (unterschiedliche Bewegungsmuster/Robustheit), sodass das Überleben spürbar anspruchsvoller wird. Umweltgefahren durch Objekte auf der Karte wie z. B. Bäume erschweren der Spielfigur die Bewegungsfreiheit; Straßenbahnen (bestimmter Gegnertyp) können situativ auftauchen und kurzfristig Routen beeinflussen und dem Spieler Schaden zufügen.

Erreicht eine Spielfigur ein Level-Up, pausiert das Spiel kurz vollständig (Timer, Spawns, Ereignisse), und der Spieler wählt eine von drei Level-Up-Optionen. Fähigkeiten sind stapelbar; clevere Kombinationen (Synergien) sind essentiell, um dem steigenden Druck standzuhalten. Gefundene Items wandern in ein begrenztes Inventar; Level-Ups sind davon separat und belegen keinen Inventarplatz. Zwischen den Entscheidungen bleibt der Flow ununterbrochen: Fahren, Ausweichen, Gegner besiegen, Erfahrung sammeln und aufrüsten.

Im Zwei-Spieler-Modus bewegen sich beide Spieler unabhängig von der Karte und unterstützen sich situativ.

Spielende

Das Ziel ist klar umrissen: 30 Minuten überleben. Ein Run endet erfolgreich, wenn die Spieler diese Zeitspanne erreichen. Eine Niederlage tritt ein, wenn im Zwei-Spieler-Durchlauf beide Spielfiguren ausgeschaltet sind (im Einzelspiel entsprechend, sobald die Spielfigur keine Lebenspunkte mehr hat).

Statistiken

Die Statistiken sollen dem Spieler / den Spielern die Möglichkeit bieten, sich einen Überblick zu verschaffen über interessante Ergebnisse über das gesamte Spiel. Manche können sehr hilfreich sein. Manche können dem Spieler eine interessante Darbietung geben, was im Spiel bereits erfüllt wurde.

Übersicht und Beschreibungen

Bezeichnung der Statistik	Beschreibung
Punkte	Die Punkte, die insgesamt erreicht wurden im Spiel. Sie werden erzeugt durch Besiegen von Gegnern, erreichen von bestimmten Ebenen und auch einsammeln von Gegenständen.
Kills	Wie viele Gegner insgesamt besiegt worden sind.
Regular kills	Wie viele reguläre Gegner besiegt worden sind.
Schaden hinzugefügt	Wie viel Schaden die Spielfigur den Gegnern hinzugefügt hat.
Schaden erhalten	Wie viel Schaden die Spielfigur von Gegnern und anderen erhalten hat.
Spielzeit	Wie viel Zeit aufgewendet worden ist im Spiel
Deaths	Wie oft die Spielfigur gestorben ist.
Gefallene Schüsse	Wie oft der Spieler einen Schuss abgefeuert hat
Zielsicherheit	Wie viele der Schüsse ein Gegner getroffen hat.
Fahrradreparaturen	Wie oft der Spieler das Fahrrad der Spielfigur repariert hat.
Zeit um Phase x zu bewältigen	Zeit, um eine Phase bewältigt zu haben. Beispielsweise: Wie lange hat man überlebt, oder wie lange man braucht, um einen Gegenstand gefunden zu haben.

Tabelle 9 - Statistiken

Achievements

Die Achievements sollen dem Spieler die Möglichkeit geben, Ziele zu finden, die im Spiel an sich nicht vorhanden sind. Ist nicht notwendig, um das Spiel zu gewinnen, aber es kann mehr Motivation bringen, um weitere Ziele zu verfolgen.

Übersicht und Beschreibungen

Die farbig markierten Achievements sind versteckt. Das heißt, der Spieler weiß zwar, dass es ein Achievement mit Namen gibt, aber wie er es schafft, weiß er nicht.

Die Uni vergisst dich nie!	Du hast das Spiel gewonnen, da du 30 Minuten überlebt hast!
Break it till you make it.	Repariere dein Fahrrad 10 mal.
Bachelor, ich komme!	Gewinne das Spiel und habe dabei die Uni erreicht.
Autsch! Das tat weh!	Stirb im Spiel.
Streeeeeber!	Erhalte alle Achievements die es gibt.
He? Wo bin ich eigentlich?	Fahre am Anfang des Spiels in die falsche Richtung und erreiche die Sackgasse.
Uzz! Uzz! Uzz!	Besiege die Rave-Horde.
Die letzte verpasst? Die nächste kommt!	Stirb wegen der Straßenbahn.
Diabetes	Esse 20 Riegel in einem Spiel

Tabelle 10 - Achievements

Screenplay

Im Folgenden werden die Geschichte und der Hintergrund des Spiels erläutert.

Storyboards

Schon seit einiger Zeit war die Lage zwischen den Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern angespannt. Dabei wogen sich die Radfahrer in Sicherheit, doch die Sicherheit war trügerisch. Eines Tages eskaliert die Situation plötzlich und im ganzen Stadtgebiet beginnt der offene Straßenkampf zwischen Fahrradfahrern und den restlichen Bewohnern. Zu Beginn nur mit ihren Rädern und einem großen Stapel Bücher ausgestattet, müssen sich zwei tapfere Radfahrer auf den Straßen behaupten. Sie wissen, dass die Kampferfahrung sie und auch ihre Räder stärker machen wird. Doch auch ihre Widersacher fahren mit der Zeit immer größere Geschütze auf. Um die Oberhand zu gewinnen, werden beide Seiten bis zum Äußersten gehen. Für die Helden

auf zwei Rädern ist klar, “Keine Gnade für die Wade” war gestern, heute dürfen sie gegenüber der ganzen Stadt keine Schwäche zeigen, sonst war’s das mit ihnen und ihren geliebten Drahtesel.

Tech-Demo

Wie im Menü gesehen, gibt es einen Tech-Demo-Button. Wenn man es drückt, kriegt man eine Liste von allen Gegner. Durch diese Liste kann jeder Gegner einzeln auf dem Bildschirm spawnen. Man kann so viele Gegner spawnen, wie man will. Diese Tech Demo dient dazu, die Performance des Spiels zu testen. Man sollte 1000 Gegner auf dem Bildschirm haben können, ohne dass das Spiel crasht.